

Ligação Covalente

Ligação Covalente

Teoria

Teoria

Introdução

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



Teoria

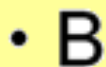
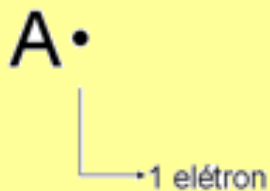
Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



Teoria

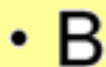
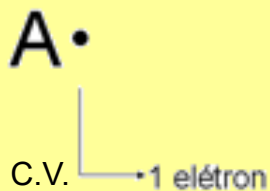
Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

Mecanismo



cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.



agora cada átomo tem 2 elétrons na U.C.

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

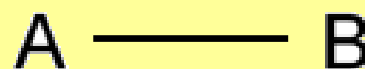
Mecanismo



cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.



agora cada átomo tem 2 elétrons na U.C.



Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

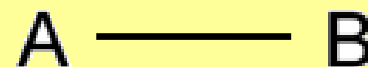
Mecanismo



cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.



agora cada átomo tem 2 elétrons na U.C.



Essa é a representação da ligação covalente

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

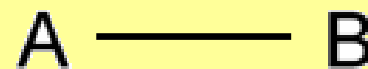
Mecanismo



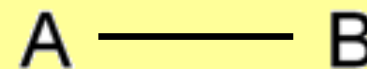
cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.



agora cada átomo tem 2 elétrons na U.C.



Essa é a representação da ligação covalente



Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

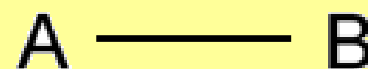
Mecanismo



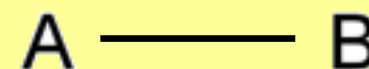
cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.



agora cada átomo tem 2 elétrons na U.C.



Essa é a representação da ligação covalente



As *eletronegatividades* de A e B são diferentes

Teoria

Introdução

- É a ligação que ocorre entre: ametal x ametal ou ametal x H ou H x H

Compartilhamento

- Na ligação covalente **todos** os átomos **ganham** elétrons, ou seja, há o *compartilhamento* de elétrons.

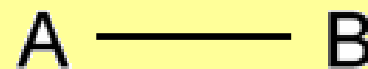
Mecanismo



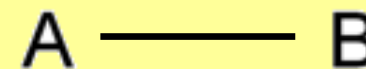
cada átomo isoladamente possui apenas 1 elétron na C.V.



agora cada átomo tem 2 elétrons na U.C.



Essa é a representação da ligação covalente



As *eletronegatividades* de A e B são diferentes

Essa ligação é *polarizada*, pois tem átomos diferentes

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

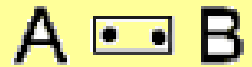
Teoria

Resumo – Ligação Covalente

--	--	--	--	--	--

Teoria

Resumo – Ligação Covalente



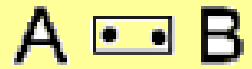
elétrons da U.C.

--	--	--	--	--	--

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente



elétrons da U.C.



--	--	--	--	--	--

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples			
---	---------	--------------------	--	--	--

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados		
---	---------	--------------------	----------------------------------	--	--

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados		Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
---	---------	--------------------	----------------------------------	--	--

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
---	---------	--------------------	----------------------------------	-------------------------------	--

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot \cdot \cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.					

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot \cdot \cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$				

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot \cdot \cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla			

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot \cdot \cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados		

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot \cdot \cdot \cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados		Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.					

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A \equiv B$				

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A \equiv B$	Ligação Tripla			

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A \equiv B$	Ligação Tripla	3 pares elétrons compartilhados		

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A \equiv B$	Ligação Tripla	3 pares elétrons compartilhados		Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons

Ligação Covalente

Teoria

Resumo – Ligação Covalente

$A \boxed{\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A - B$	Ligação Simples	1 par elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 1 elétron	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A = B$	Ligação Dupla	2 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 2 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons
$A \boxed{\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot\cdot} B$ elétrons da U.C.	$A \equiv B$	Ligação Tripla	3 pares elétrons compartilhados	Cada átomo ganha 3 elétrons	Geometria molecular: 1 nuvem de elétrons

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

1 H hidrogênio 1,008
3 Li lítio 6,94
4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

1 H hidrogênio 1,008	
3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

1 H hidrogênio 1,008
3 Li lítio 6,94
4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

1 H hidrogênio 1,008
3 Li lítio 6,94
4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

- Possuem pequeno raio atômico

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

1 H hidrogênio 1,008
3 Li lítio 6,94
4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

- Possuem pequeno raio atômico
- Tem dificuldade em perder elétrons em ligação

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

1 H hidrogênio 1,008
3 Li lítio 6,94
4 Be berílio 9,0122

5 B boro 10,81

- Possuem pequeno raio atômico
- Tem dificuldade em perder elétrons em ligação
- Embora sejam metais, fazem ligação covalente, na qual ganham elétrons

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Contração do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com menos de 8 elétrons na U.C.
- Be e B pertencem ao 2º período da classificação periódica

1 H hidrogênio 1,008	
3 Li lítio 6,94	4 Be berílio 9,0122



5 B boro 10,81

- Possuem pequeno raio atômico
- Tem dificuldade em perder elétrons em ligação
- Embora sejam metais, fazem ligação covalente, na qual ganham elétrons
- O alumínio, se ligado ao halogênio, também deve ter o mesmo tipo de montagem do Be e B

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



Teoria

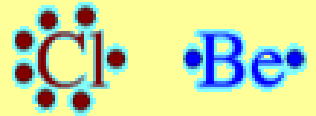
- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :



Teoria

- Análise do **Be** (2 elétrons na C.V.) no composto **BeCl₂**:



2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.



- Análise do **B** (3 elétrons na C.V.) no composto **BCl₃**:



3 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do **Be** (2 elétrons na C.V.) no composto **BeCl₂**:



2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.



- Análise do **B** (3 elétrons na C.V.) no composto **BCl₃**:



3 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



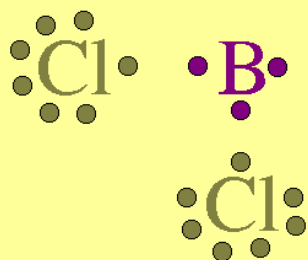
2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :



3 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



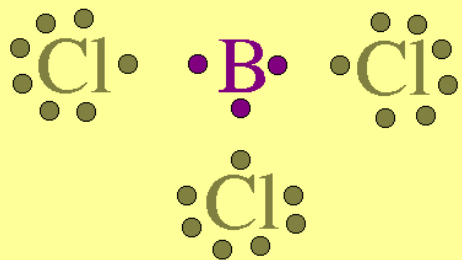
2 elétrons
na C.V.



4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :



3 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



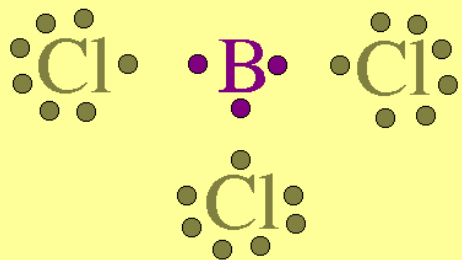
2 elétrons
na C.V.



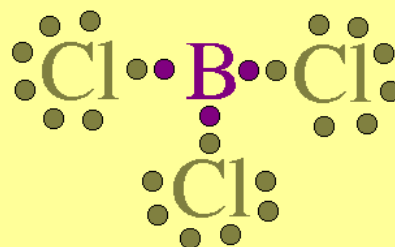
4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :



3 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do **Be** (2 elétrons na C.V.) no composto **BeCl₂**:



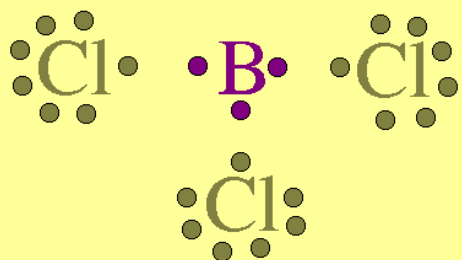
2 elétrons
na C.V.



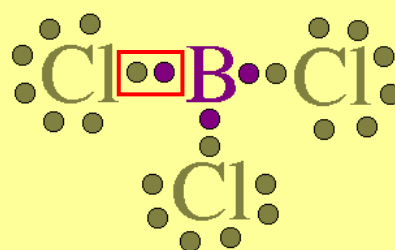
4 elétrons
na C.V.



- Análise do **B** (3 elétrons na C.V.) no composto **BCl₃**:



3 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



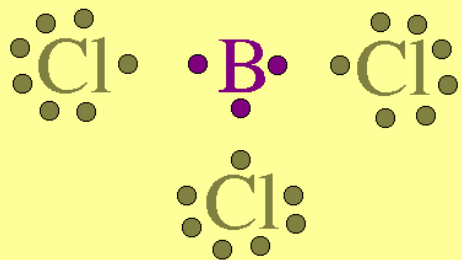
2 elétrons
na C.V.



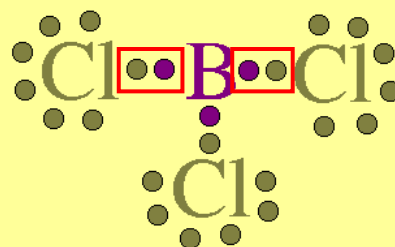
4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :



3 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



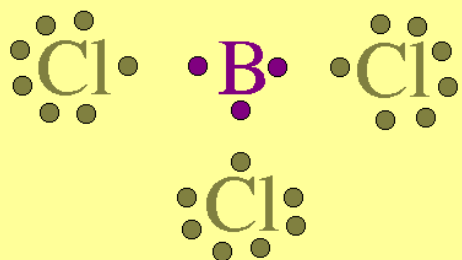
2 elétrons
na C.V.



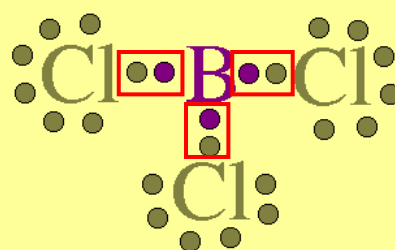
4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :



3 elétrons
na C.V.



Teoria

- Análise do Be (2 elétrons na C.V.) no composto BeCl_2 :



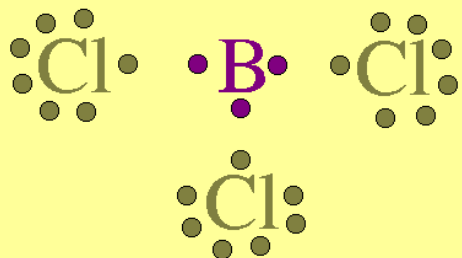
2 elétrons
na C.V.



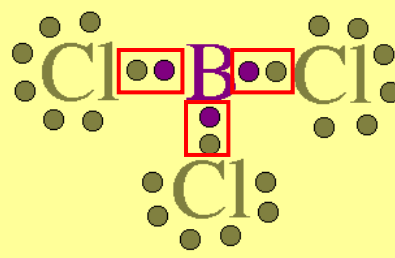
4 elétrons
na C.V.



- Análise do B (3 elétrons na C.V.) no composto BCl_3 :



3 elétrons
na C.V.



6 elétrons
na C.V.

Teoria

- Análise do **Be** (2 elétrons na C.V.) no composto **BeCl₂**:



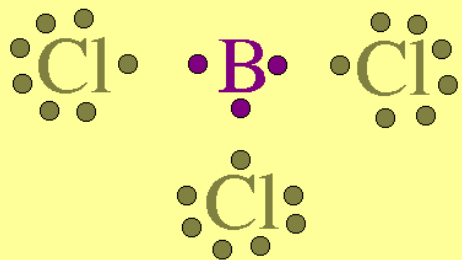
2 elétrons
na C.V.



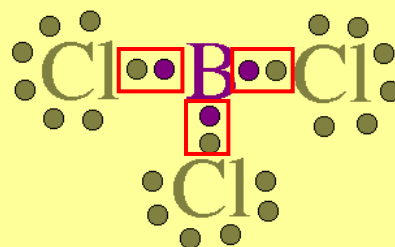
4 elétrons
na C.V.



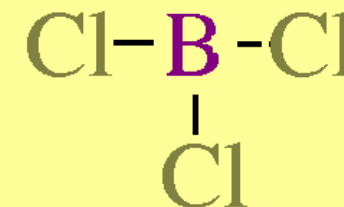
- Análise do **B** (3 elétrons na C.V.) no composto **BCl₃**:



3 elétrons
na C.V.



6 elétrons
na C.V.



Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
 - São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

- Os exemplos mais comuns dessa matéria envolvem o fósforo, enxofre e gases nobres.

Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

- Os exemplos mais comuns dessa matéria envolvem o fósforo, enxofre e gases nobres.



Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

- Os exemplos mais comuns dessa matéria envolvem o fósforo, enxofre e gases nobres.



Teoria

Exceções à Teoria do Octeto

Expansão do Octeto

- Situação em que o átomo atinge estabilidade com mais de 8 elétrons na U.C.
- São átomos que tem 3 ou mais camadas, pois tem de comportar mais de 8 elétrons na C.V.

Nível	Nº Máximo de Elétrons
1º	2
2º	8
3º	18
4º	32
5º	32
6º	18
7º	8

- Os exemplos mais comuns dessa matéria envolvem o fósforo, enxofre e gases nobres.



Ligação Covalente

f Facebook

Instagram

Youtube



Teoria

PCl_3

Teoria

PCl_3

Observação: em geral o elemento menos eletronegativo é o átomo central e os demais os ligantes

Ligação Covalente

Teoria

PCl_3



Teoria

PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Ligação Covalente

Teoria

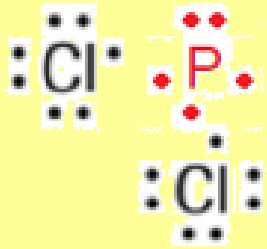
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

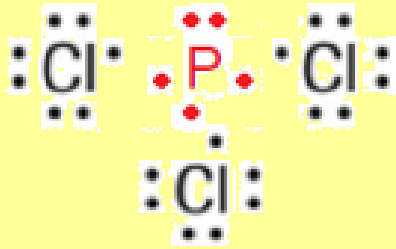
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

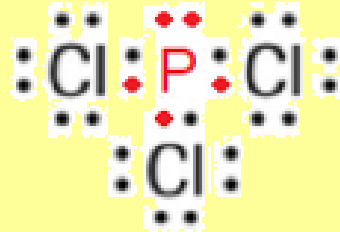
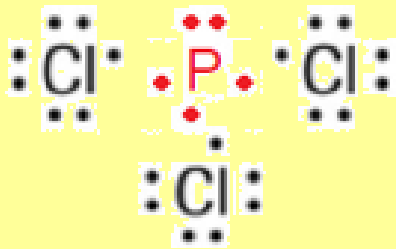
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

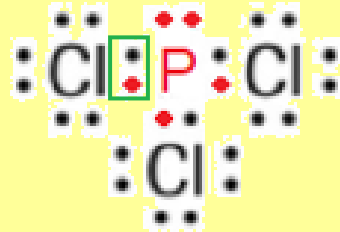
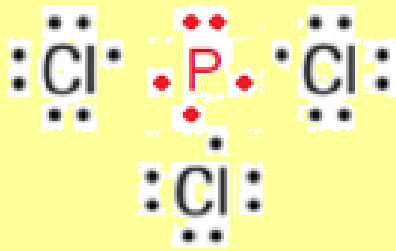
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

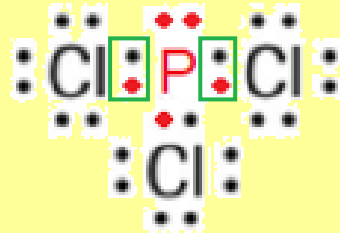
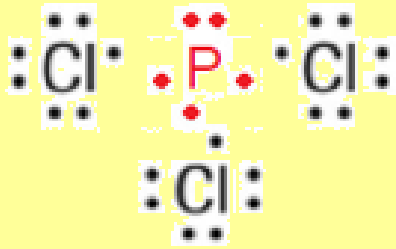
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

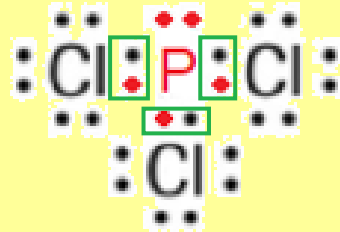
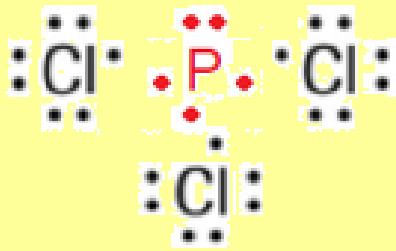
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

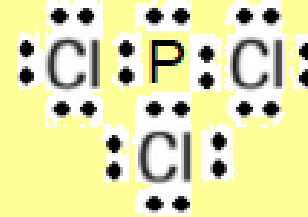
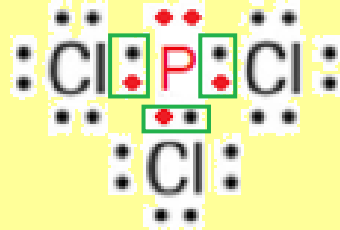
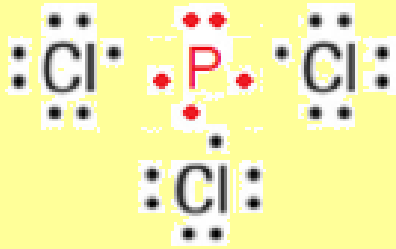
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

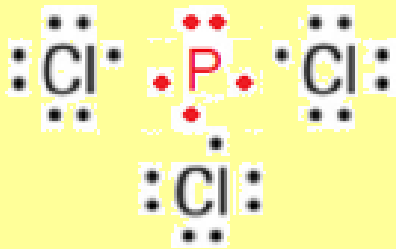
PCl_3



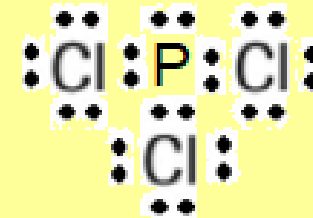
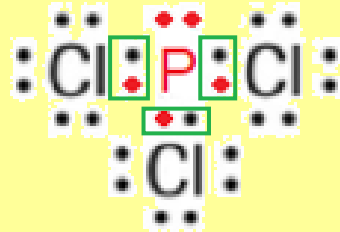
P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

PCl_3



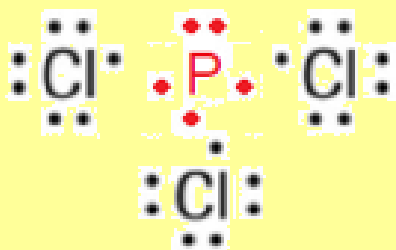
P: 5 elétrons na C.V.



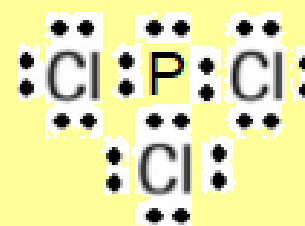
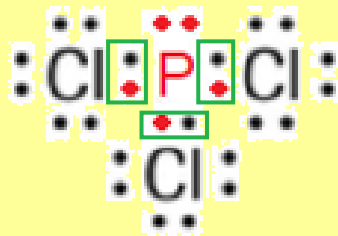
P: 8 elétrons na C.V.

Teoria

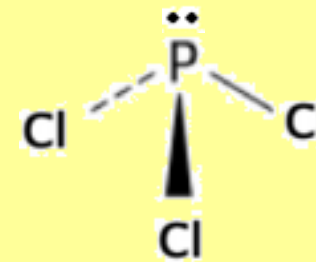
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.

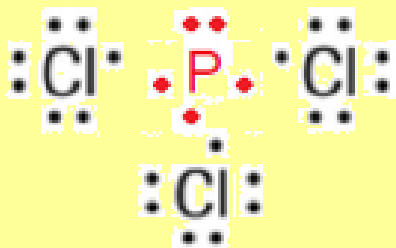


P: 8 elétrons na C.V.

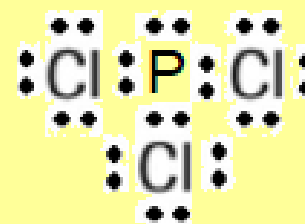
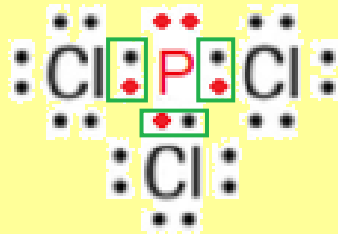


Teoria

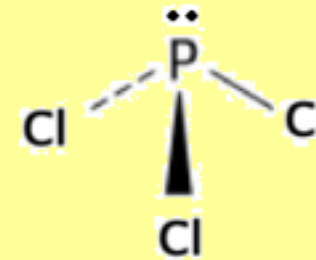
PCl_3



P: 5 elétrons na C.V.



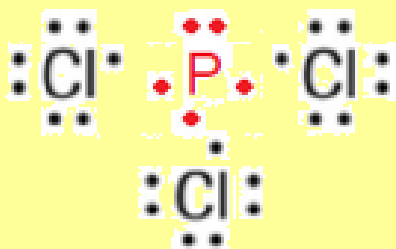
P: 8 elétrons na C.V.



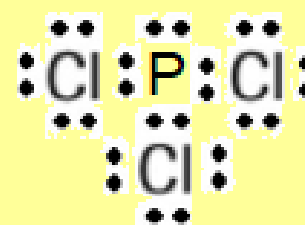
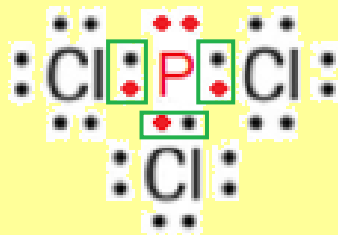
PCl_5

Teoria

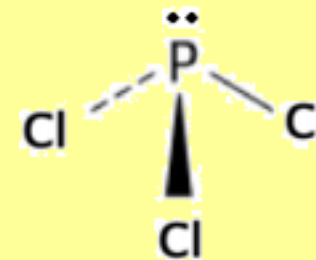
PCl_3



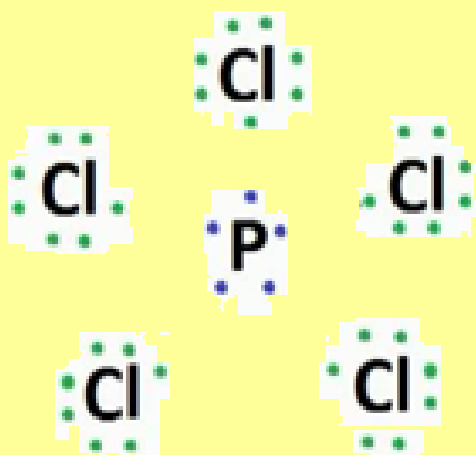
P: 5 elétrons na C.V.



P: 8 elétrons na C.V.

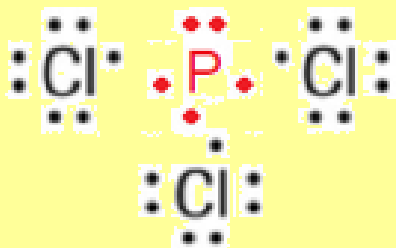


PCl_5

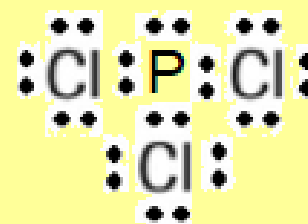
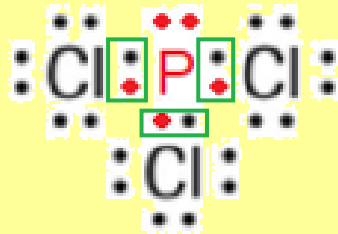


Teoria

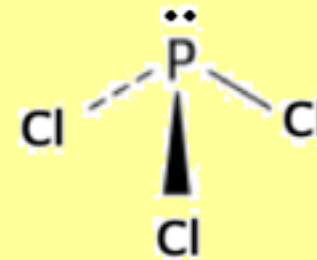
PCl_3



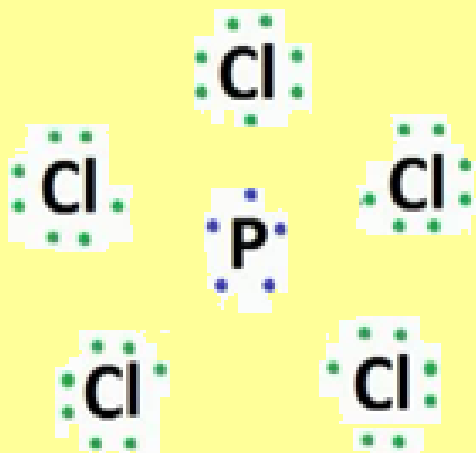
P: 5 elétrons na C.V.



P: 8 elétrons na C.V.



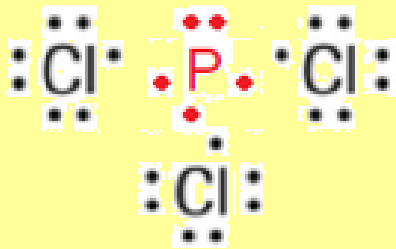
PCl_5



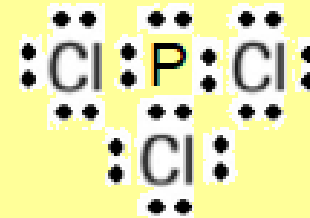
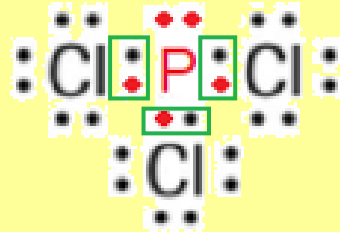
P: 5 elétrons na C.V.

Teoria

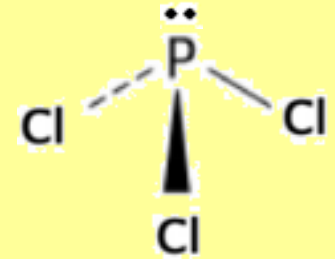
PCl_3



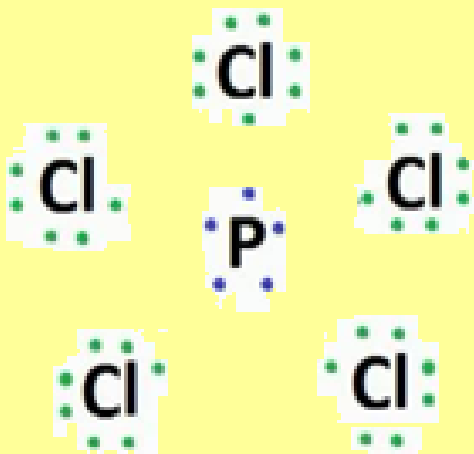
P: 5 elétrons na C.V.



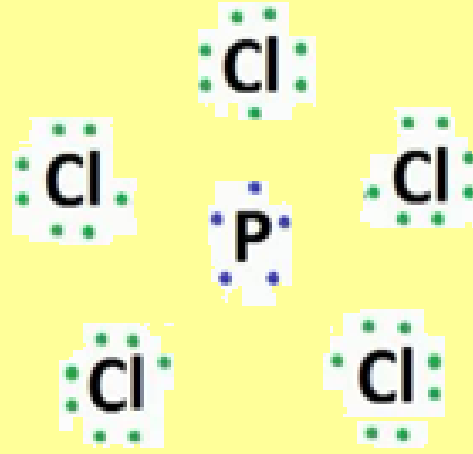
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5

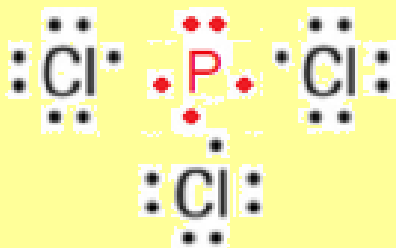


P: 5 elétrons na C.V.

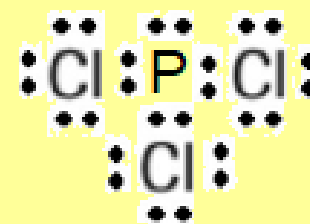
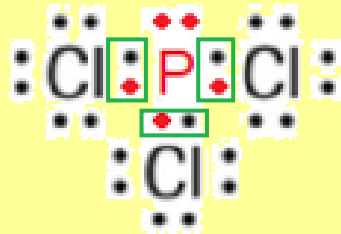


Teoria

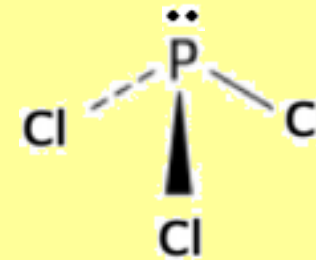
PCl_3



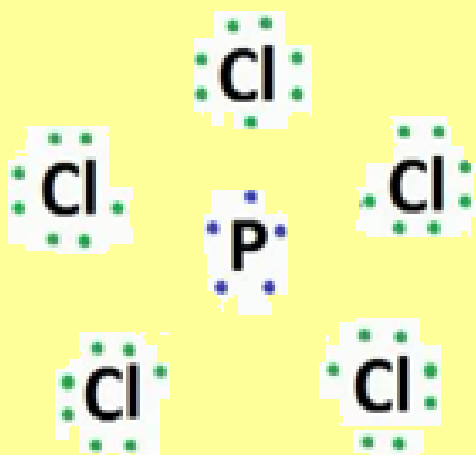
P: 5 elétrons na C.V.



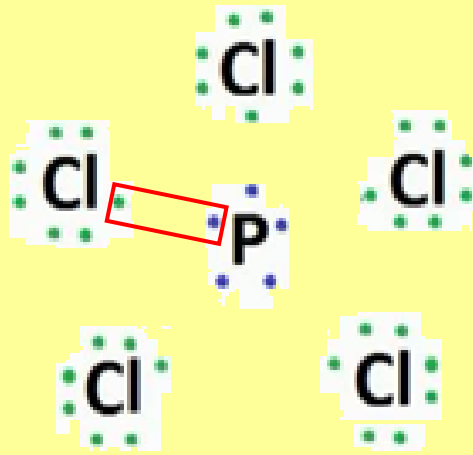
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5

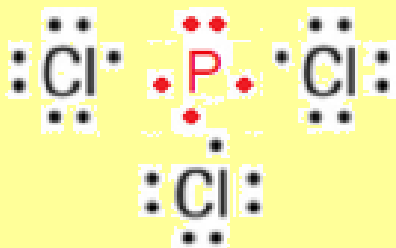


P: 5 elétrons na C.V.

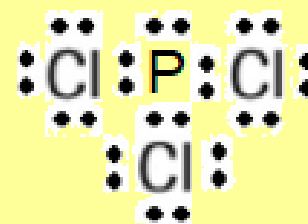
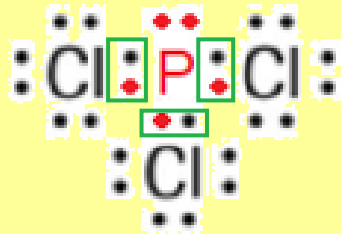


Teoria

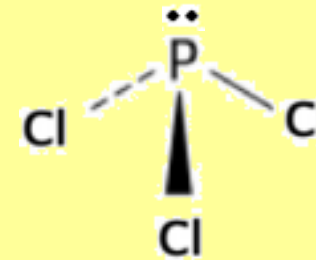
PCl_3



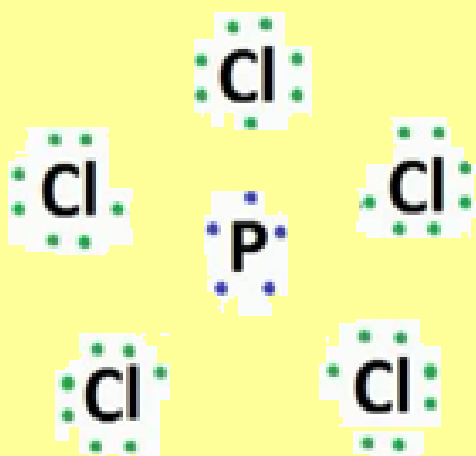
P: 5 elétrons na C.V.



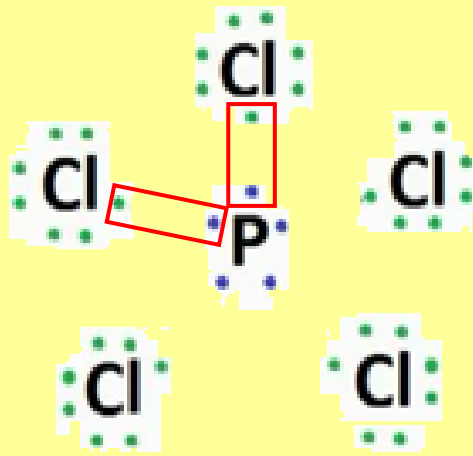
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5

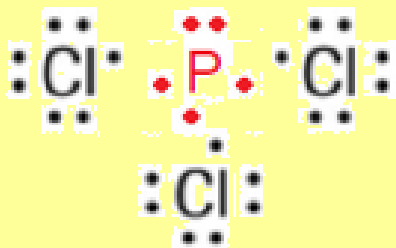


P: 5 elétrons na C.V.

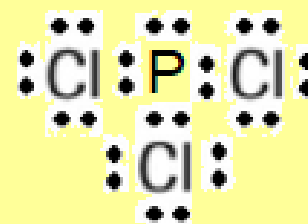
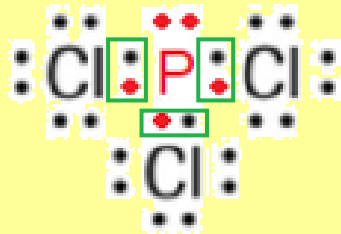


Teoria

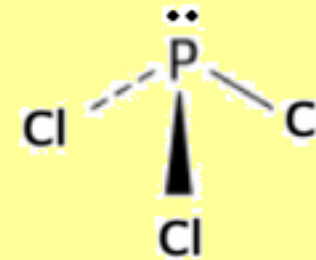
PCl_3



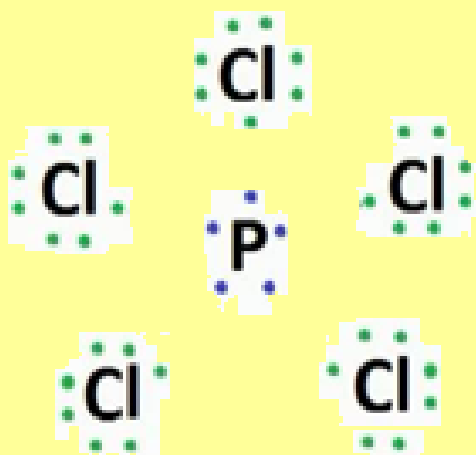
P: 5 elétrons na C.V.



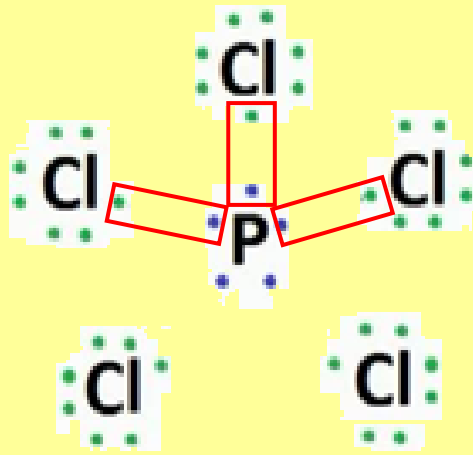
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5

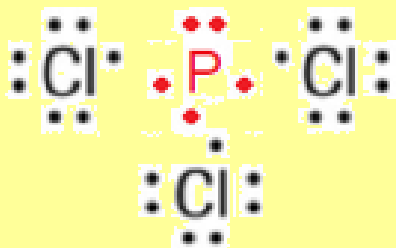


P: 5 elétrons na C.V.

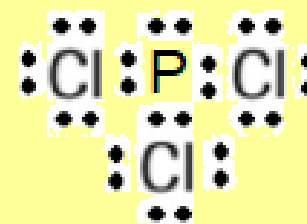
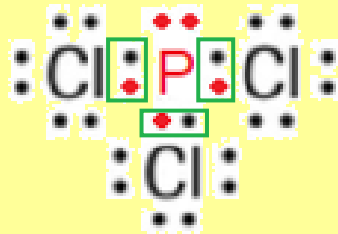


Teoria

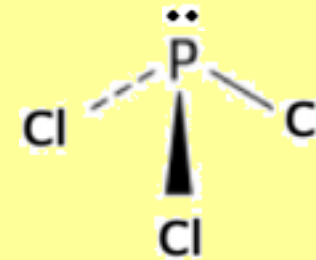
PCl_3



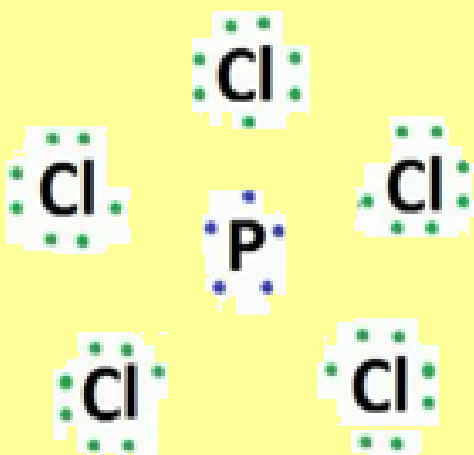
P: 5 elétrons na C.V.



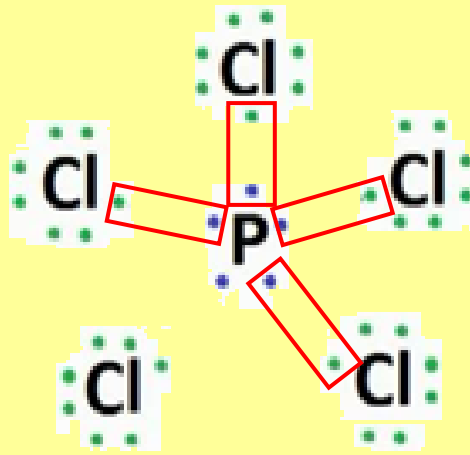
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5

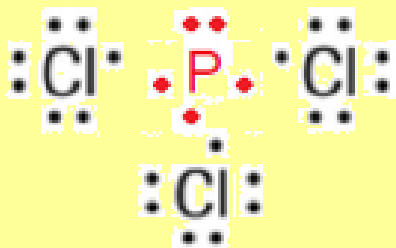


P: 5 elétrons na C.V.

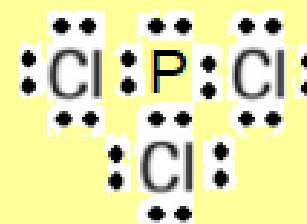
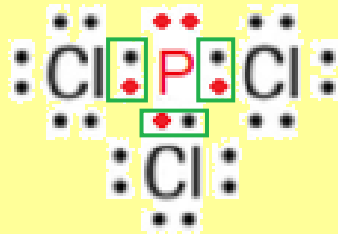


Teoria

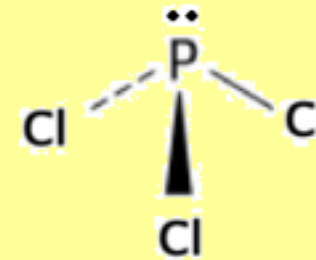
PCl_3



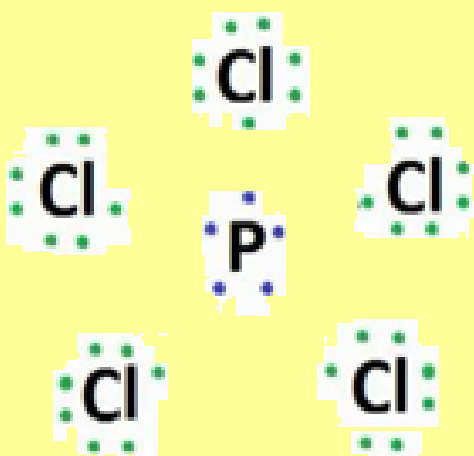
P: 5 elétrons na C.V.



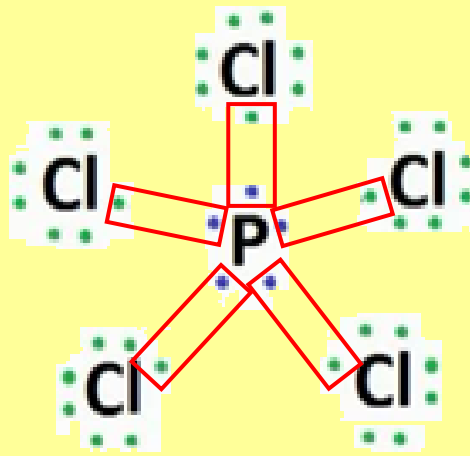
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5

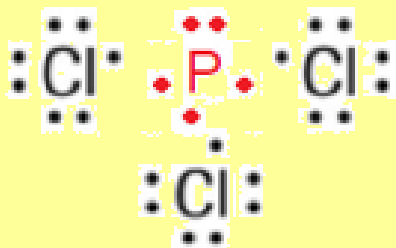


P: 5 elétrons na C.V.

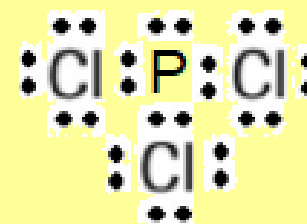
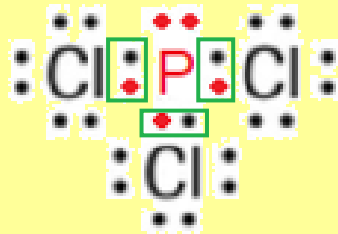


Teoria

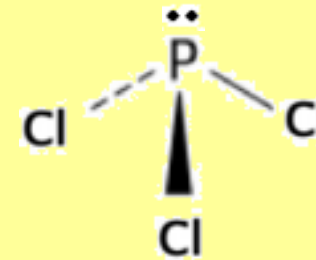
PCl_3



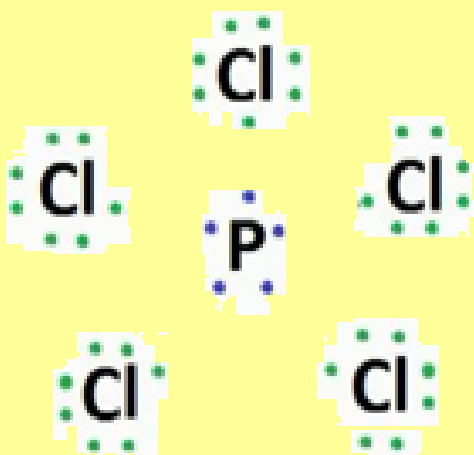
P: 5 elétrons na C.V.



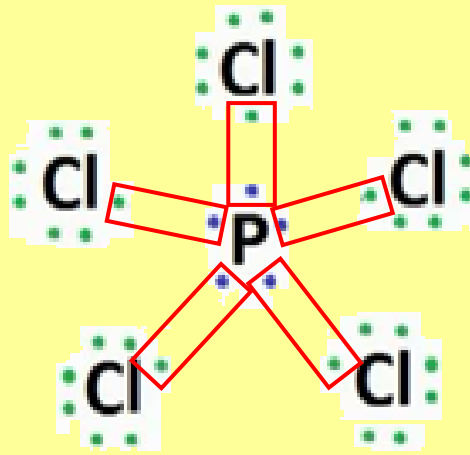
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5

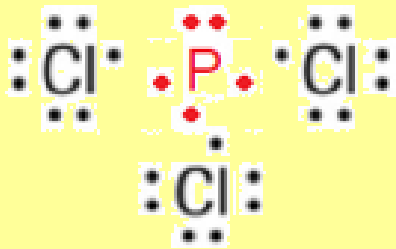


P: 5 elétrons na C.V.

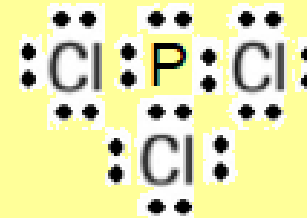
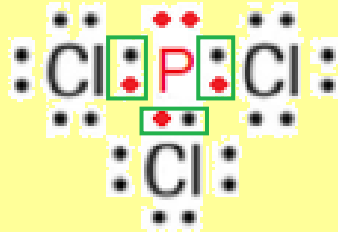


Teoria

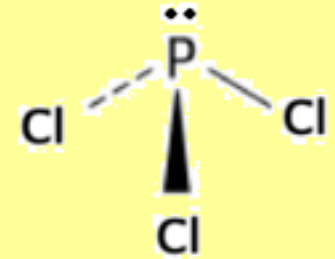
PCl_3



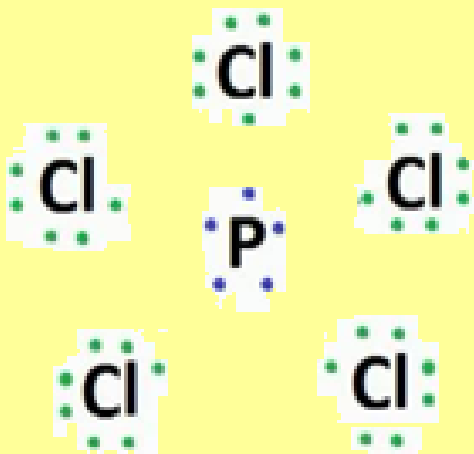
P: 5 elétrons na C.V.



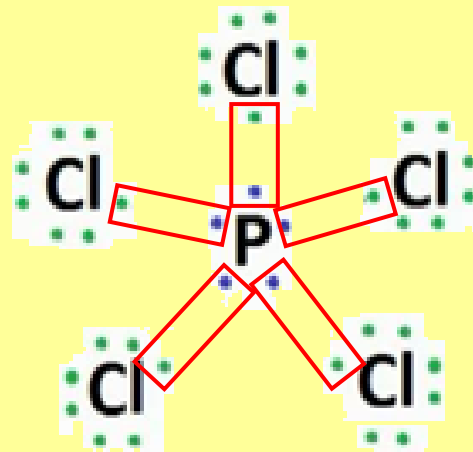
P: 8 elétrons na C.V.



PCl_5



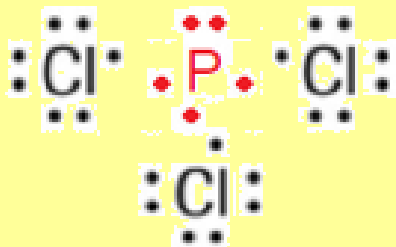
P: 5 elétrons na C.V.



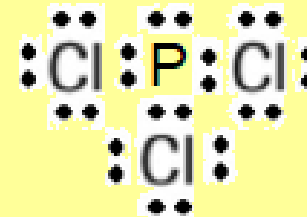
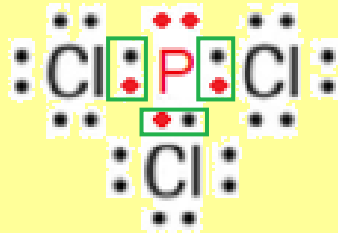
P: 10 elétrons na C.V.

Teoria

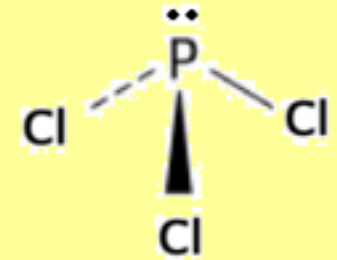
PCl_3



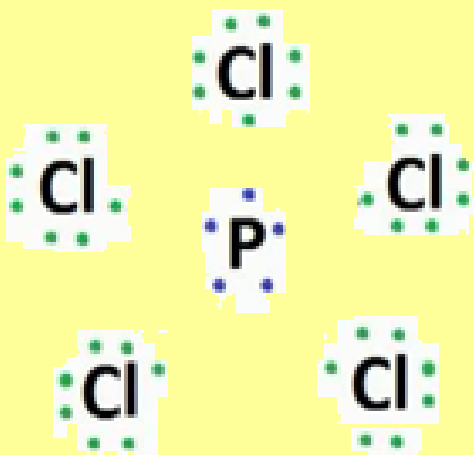
P: 5 elétrons na C.V.



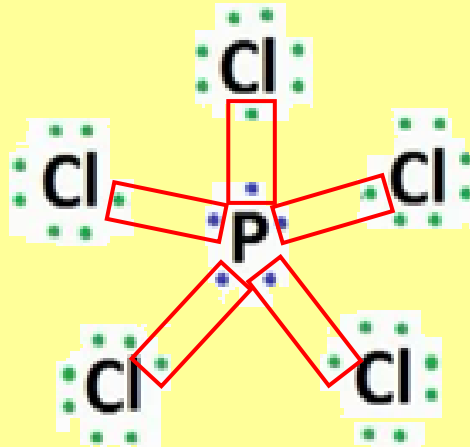
P: 8 elétrons na C.V.



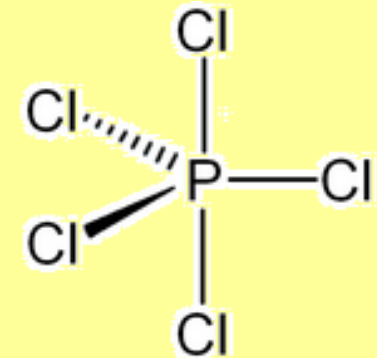
PCl_5



P: 5 elétrons na C.V.



P: 10 elétrons na C.V.



Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14

Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6 XeF_2
b) 8
c) 10
d) 12
e) 14

Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

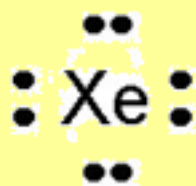
a) 6 XeF_2

b) 8

c) 10

d) 12

e) 14

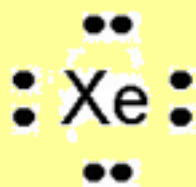


Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
b) 8
c) 10
d) 12
e) 14
- XeF₂



Xe: 8 elétrons na C.V.

Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14



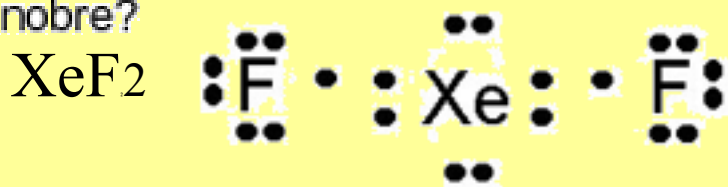
Xe: 8 elétrons na C.V.

Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14



Xe: 8 elétrons na C.V.

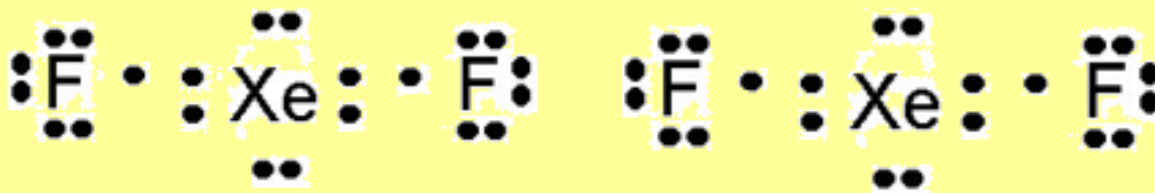
Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14

XeF₂



Xe: 8 elétrons na C.V.

Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14



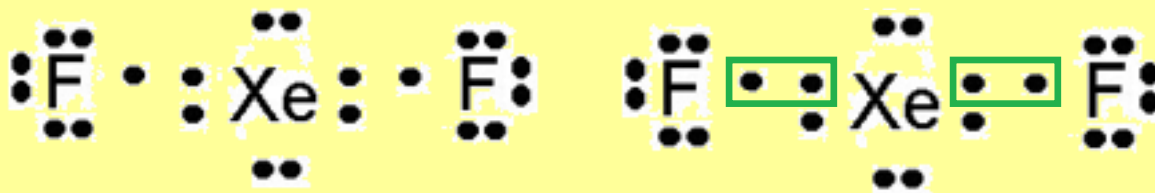
Xe: 8 elétrons na C.V.

Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14



Xe: 8 elétrons na C.V.

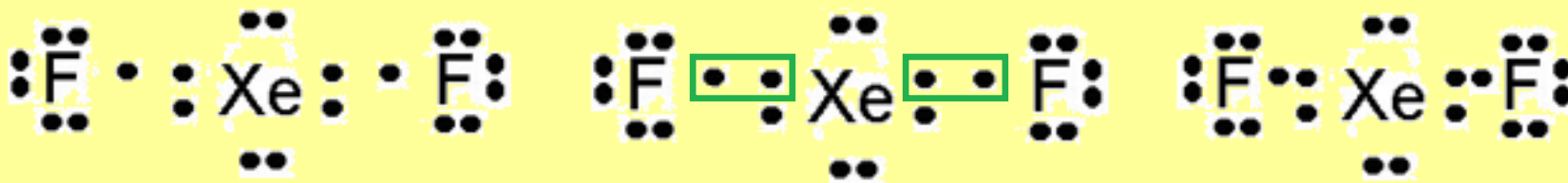
Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14

XeF₂



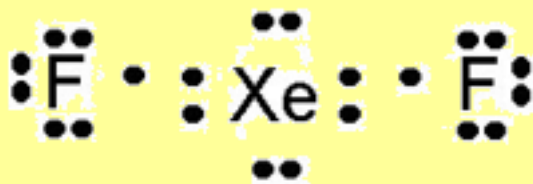
Xe: 8 elétrons na C.V.

Exercício - ENEM

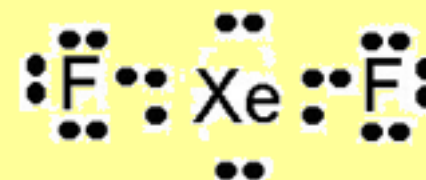
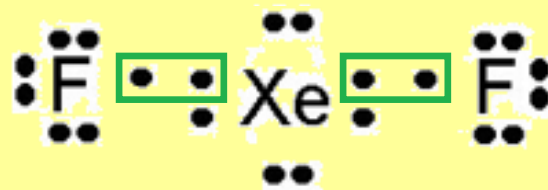
Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14



Xe: 8 elétrons na C.V.



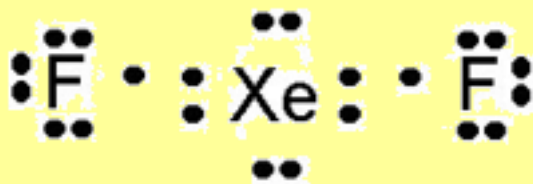
Xe: 10 elétrons na C.V.

Exercício - ENEM

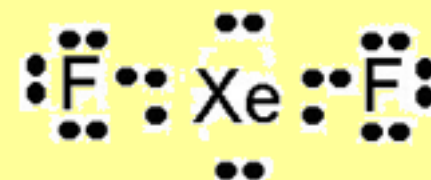
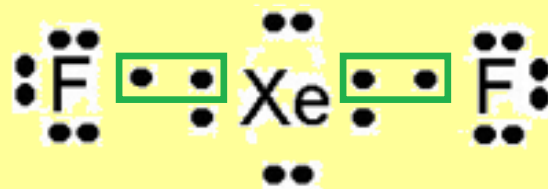
Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

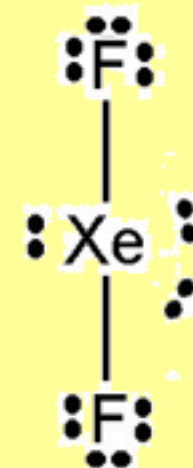
- a) 6
- b) 8
- c) 10
- d) 12
- e) 14



Xe: 8 elétrons na C.V.



Xe: 10 elétrons na C.V.

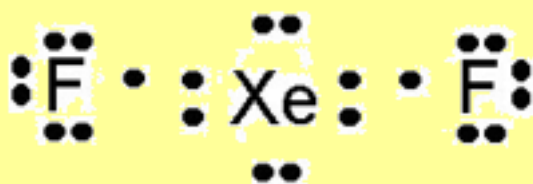


Exercício - ENEM

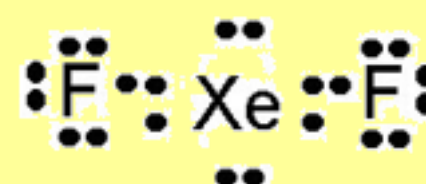
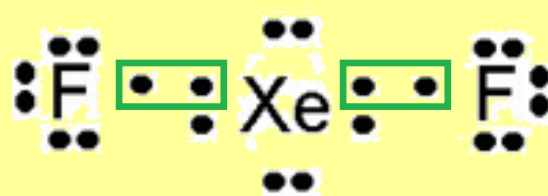
Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

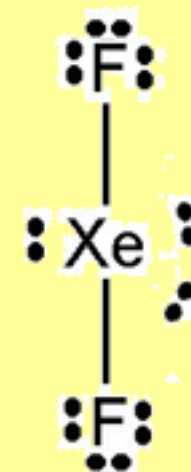
- a) 6
- b) 8
- ☒ c) 10
- d) 12
- e) 14



Xe: 8 elétrons na C.V.



Xe: 10 elétrons na C.V.



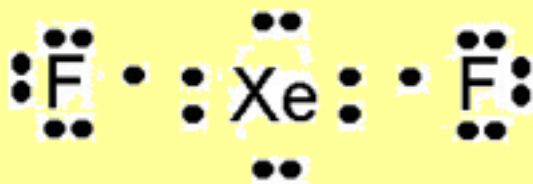
Exercício - ENEM

Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio (camada de valência $5s^2 5p^6$) e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor (camada de valência $2s^2 2p^5$) se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência.

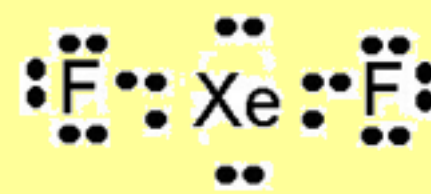
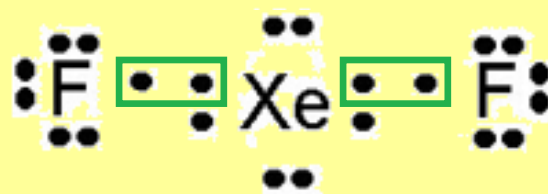
Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre?

- a) 6
- b) 8
- ☒ c) 10
- d) 12
- e) 14

XeF₂



Xe: 8 elétrons na C.V.



Xe: 10 elétrons na C.V.



Observação: em geral os átomos que se ligam aos gases nobres são o F e o O, pois são muito reativos

Ligação Covalente

Teoria

Teoria

Ligação Covalente Dativa

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃

Teoria

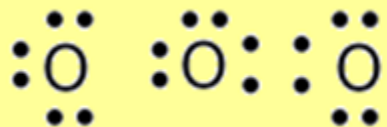
Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)

Teoria

Ligação Covalente Dativa

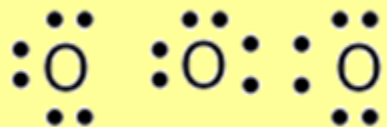
- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)

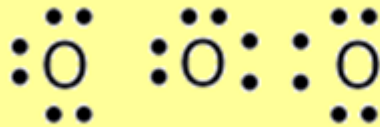
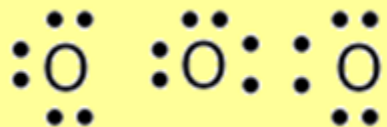


Elétrons da C.V.

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)

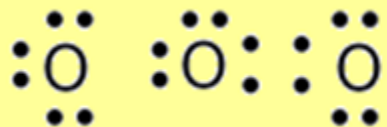


Elétrons da C.V.

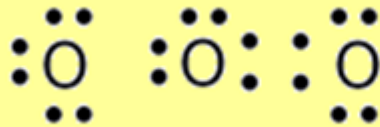
Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.

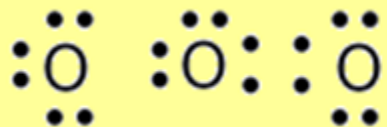


Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

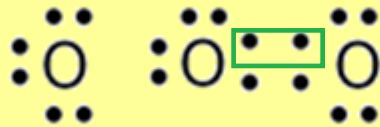
Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.

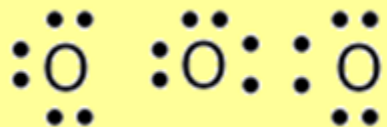


Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

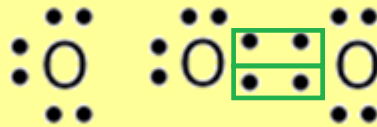
Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.

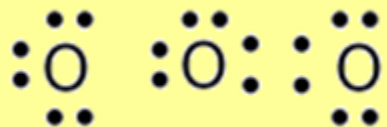


Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

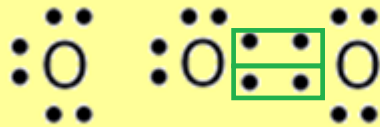
Teoria

Ligação Covalente Dativa

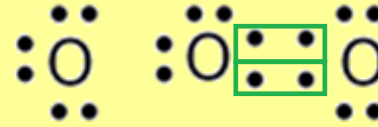
- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.



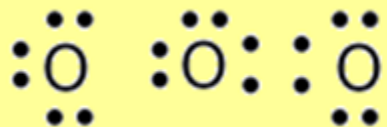
Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla



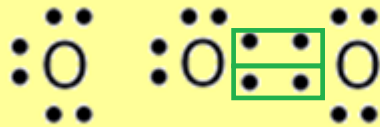
Teoria

Ligação Covalente Dativa

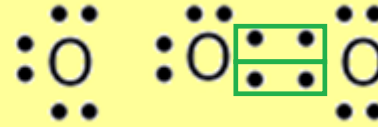
- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.



Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

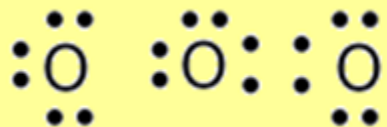


Situação com um átomo estável

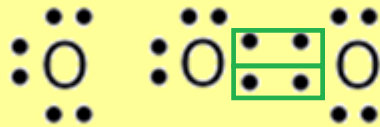
Teoria

Ligação Covalente Dativa

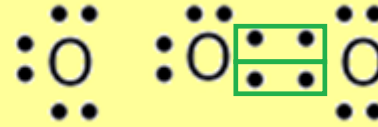
- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.



Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

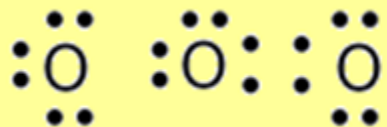


Situação com um átomo estável
e par de elétron disponível

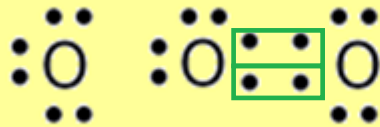
Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.



Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

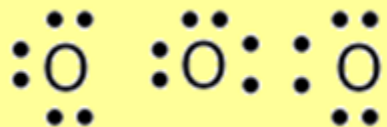


Situação com um átomo estável
e par de elétron disponível

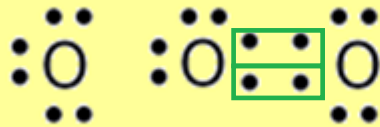
Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.



Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

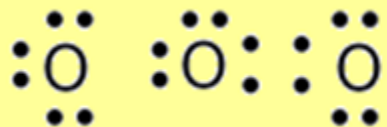


Situação com um átomo estável
e par de elétron disponível e outro
átomo que precisa receber par elétron

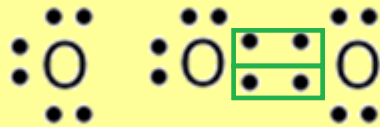
Teoria

Ligação Covalente Dativa

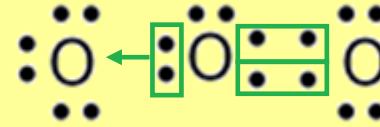
- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



Elétrons da C.V.



Priorizar as ligações
simples ou dupla ou tripla

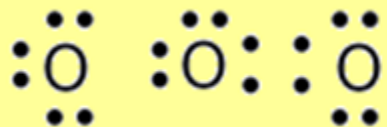


Situação com um átomo estável
e par de elétron disponível e outro
átomo que precisa receber par elétron

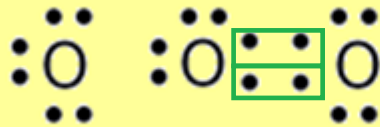
Teoria

Ligação Covalente Dativa

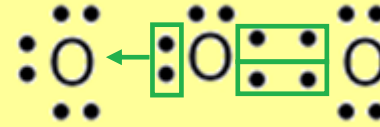
- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



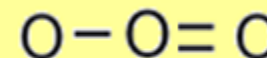
Elétrons da C.V.



Priorizar as ligações simples ou dupla ou tripla



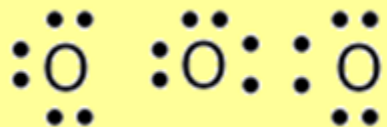
Situação com um átomo estável e par de elétron disponível e outro átomo que precisa receber par elétron



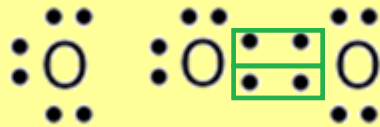
Teoria

Ligação Covalente Dativa

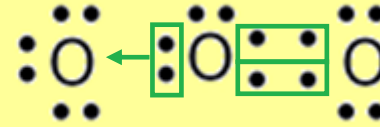
- Ligação covalente coordenada
- Segue a regra do octeto
- Participantes
 - átomo **estável** que pode compartilhar par(es) de elétron(s) *e*
 - átomo **instável** que precisa receber 1 par de elétrons
- Exemplo: O₃ (grupo 16)



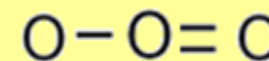
Elétrons da C.V.



Priorizar as ligações simples ou dupla ou tripla



Situação com um átomo estável e par de elétron disponível e outro átomo que precisa receber par elétron



Representação recomendada

Ligação Covalente

Teoria

Ligação Covalente Dativa

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes

Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+

Teoria

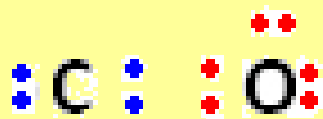
Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono

Teoria

Ligação Covalente Dativa

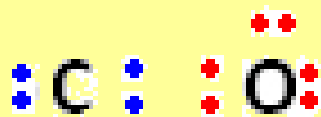
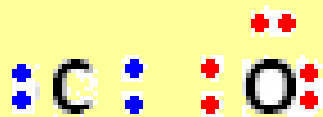
- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente Dativa

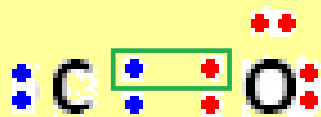
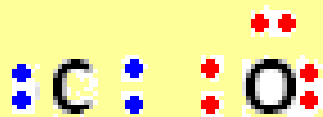
- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente Dativa

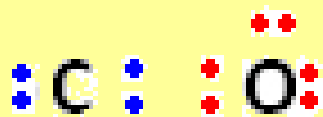
- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente Dativa

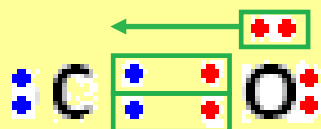
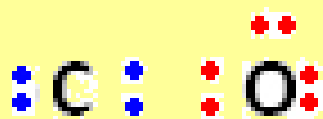
- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente Dativa

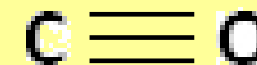
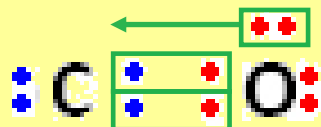
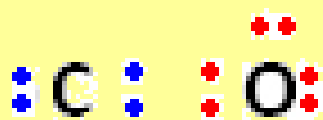
- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente Dativa

- Observações
 - Priorizar a realização das ligações covalentes simples, dupla e tripla
 - Fazer a ligação covalente coordenada, se a estabilidade não for obtida com as ligações anteriores
 - Realizar preferencialmente a ligação covalente dativa entre elementos químicos diferentes
 - Na maioria dos casos o átomo que recebe o par de elétrons é do grupo 16 ou o H^+
- Exercício: monte a fórmula estrutural do monóxido de carbono



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

Teoria

Ligação Covalente – Atenção

- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto

Teoria

Ligação Covalente – Atenção

- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:

Teoria

Ligação Covalente – Atenção

- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro

Teoria

Ligação Covalente – Atenção

- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal

Teoria

Ligação Covalente – Atenção

- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)

Teoria

Ligação Covalente – Atenção

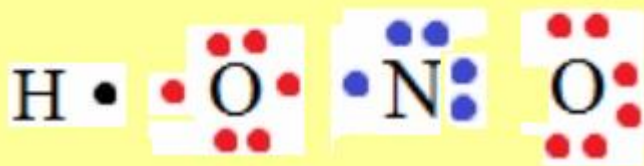
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

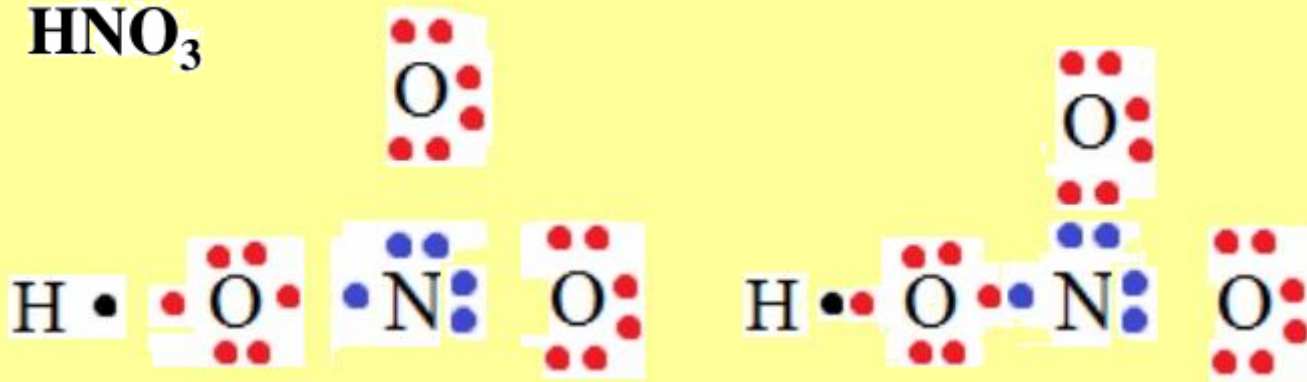
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

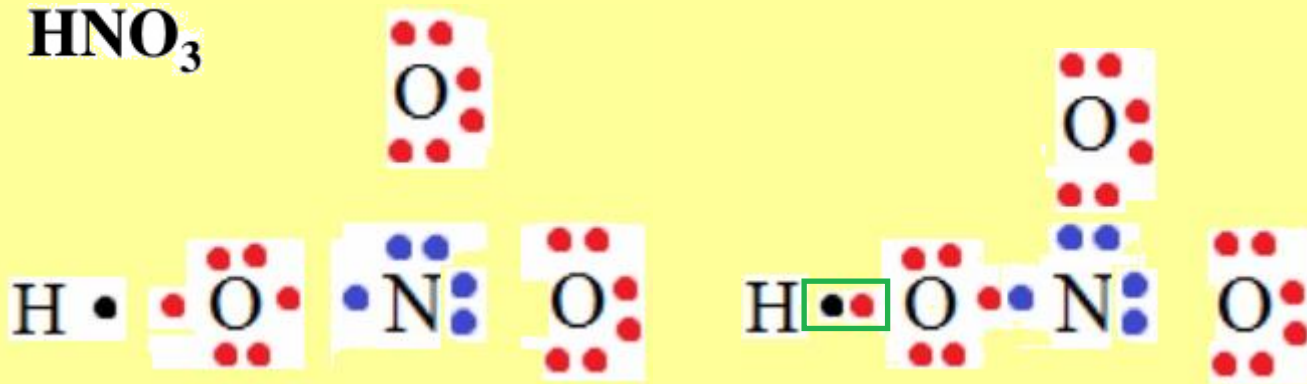
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

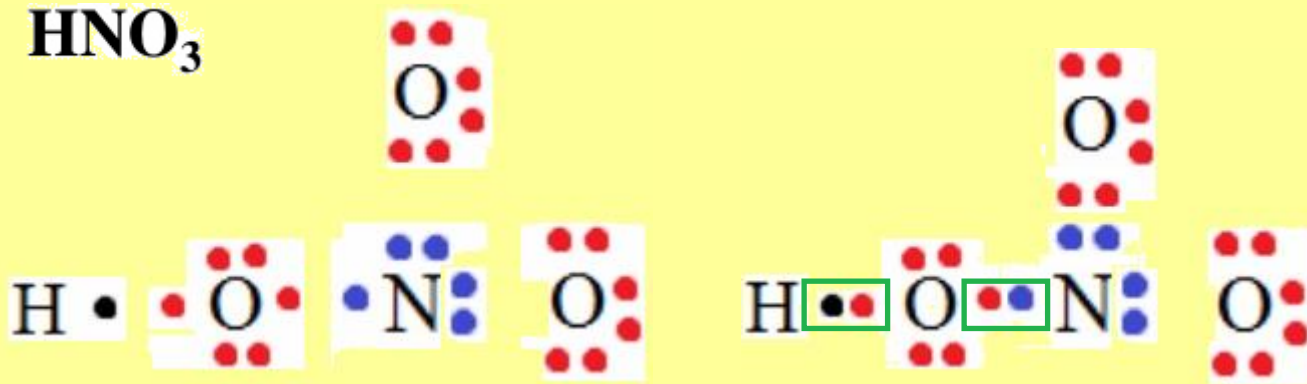
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

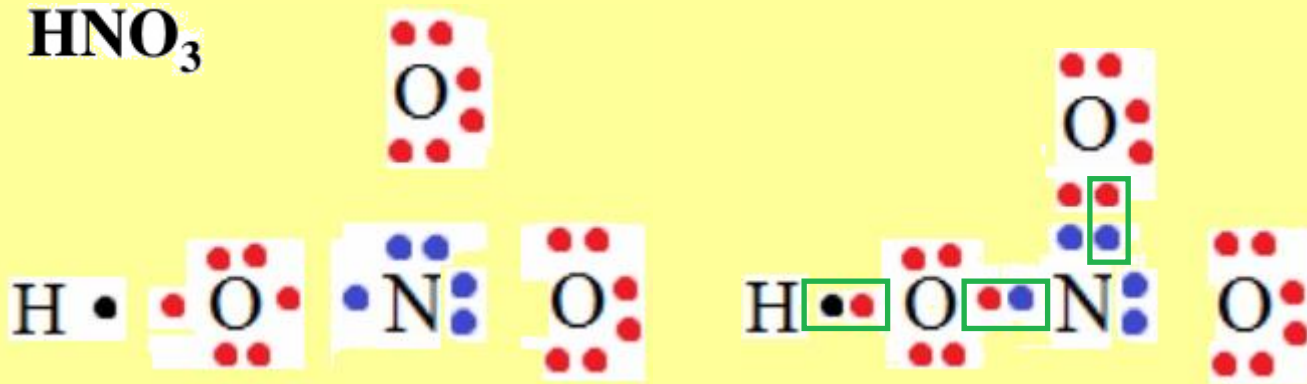
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

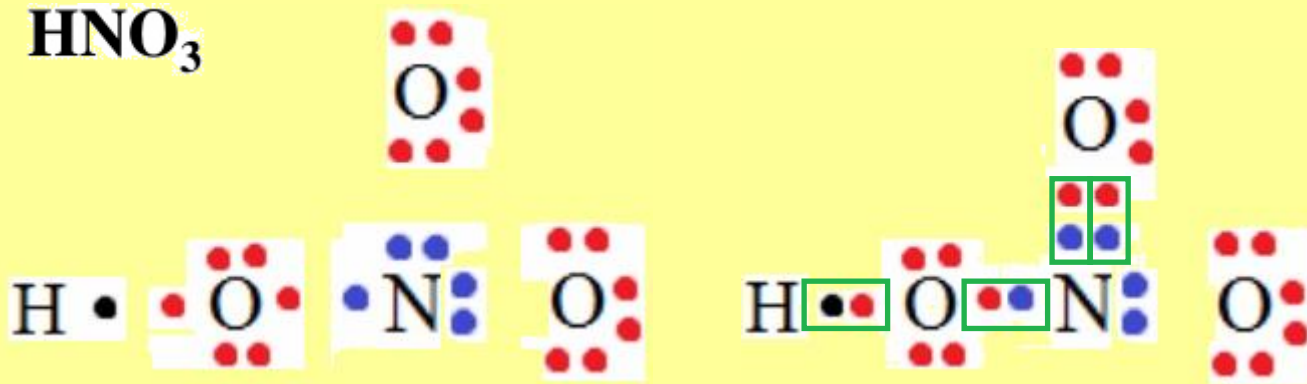
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

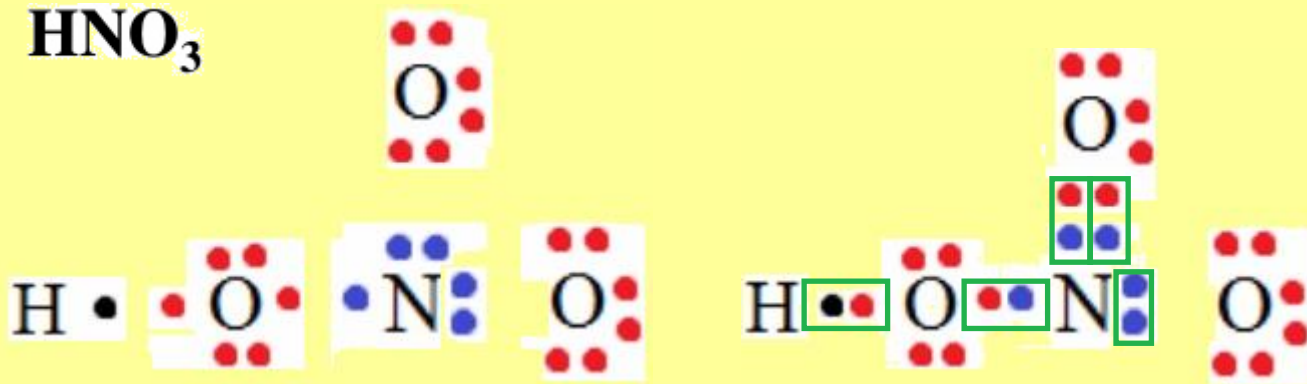
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

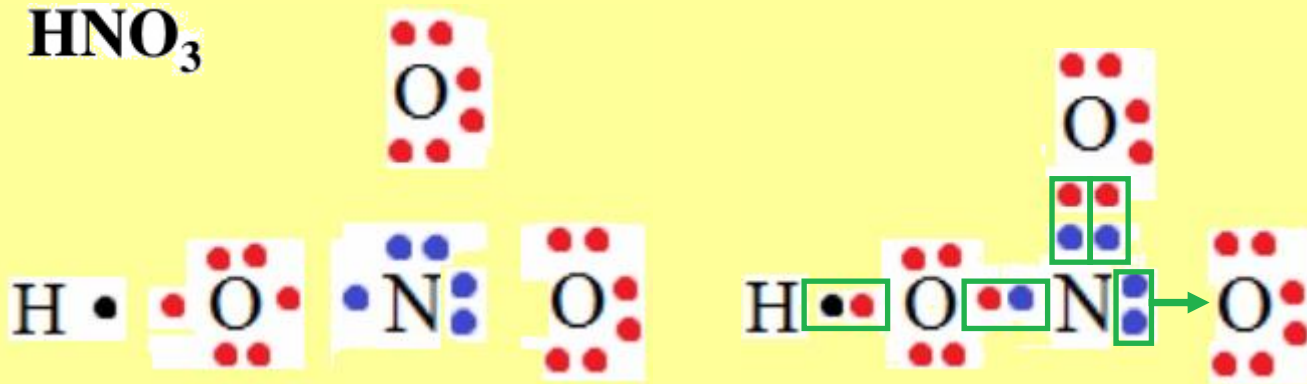
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

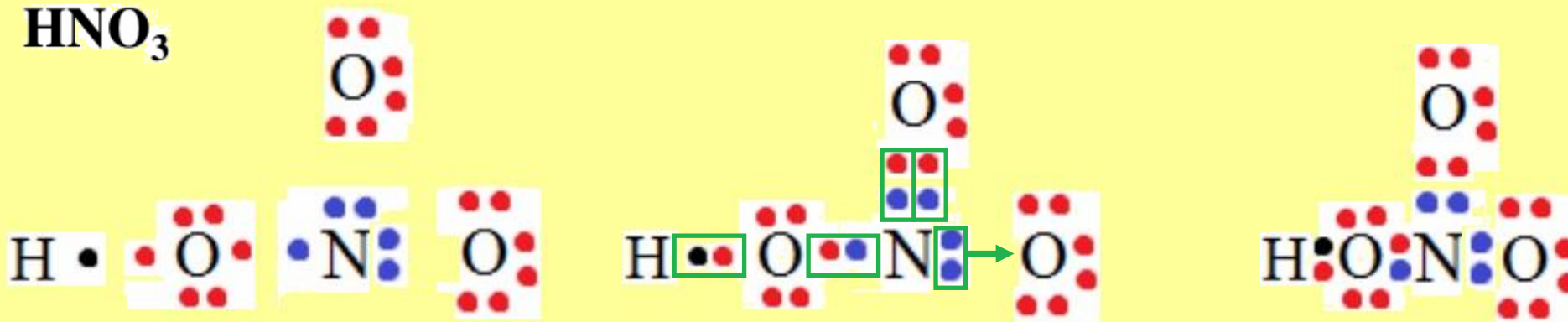
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

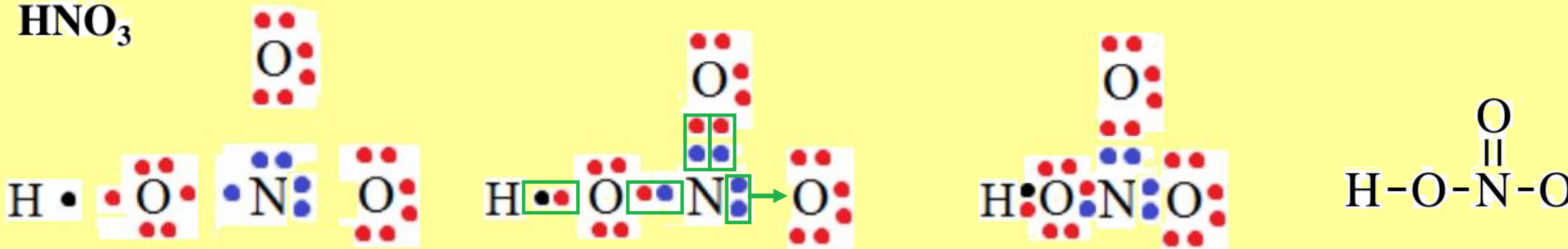
- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)



Teoria

Ligação Covalente – Atenção

- Em alguns casos, por exemplo, para os oxiácidos, não é possível aplicar a expansão do octeto
- Nesse caso, para a montagem da fórmula do oxiácido, recomendam-se os passos:
 - Escreva o ametal do ácido no centro
 - Ligue diretamente os oxigênios ao ametal
 - Os hidrogênios são ligados aos oxigênios para que sejam ionizáveis (H^+)







Obrigado!

